

VISUALIZACIÓN DE DATOS Y NARRACIÓN DE HISTORIAS

RODOLFO RUBÉN ÁLVAREZ GONZÁLEZ

ESPECIALIDAD EN CIENCIA DE DATOS

PROYECTO FINAL: ROBO DE VEHÍCULOS EN MÉXICO Y JALISCO

Validación de tres hipótesis con fuentes oficiales

CÉSAR ROBERTO MURILLO FIGUEROA

ID 0283143

Viernes 06 de noviembre de 2026

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El robo de vehículos es uno de los delitos patrimoniales con mayor incidencia en México y sobre el que circulan más creencias populares: que ocurre de noche, que casi siempre es a mano armada, que se concentra en las zonas donde hay autos caros. Estas ideas orientan decisiones reales —dónde estacionarse, a qué hora moverse, qué seguro contratar— pero rara vez se contrastan con datos.

Este proyecto parte de una premisa: el robo vehicular no es un evento aleatorio, sino que responde a patrones temporales, modales y socioeconómicos que pueden medirse. El objetivo no es confirmar lo que ya se cree, sino someter tres creencias concretas a la evidencia de fuentes oficiales y aceptar el resultado, sea cual sea.

El alcance geográfico es el estado de Jalisco, con especial atención al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que concentra la mayor parte de los casos. Para la comparación de tendencias se usa además el agregado nacional.

2. HIPÓTESIS INICIALES

Al inicio del proyecto se plantearon tres hipótesis, presentadas en clase en la primera entrega de avances. Se reproducen aquí textualmente, tal como fueron formuladas, para que la comparación con los resultados finales sea transparente:

Tabla 1. Hipótesis iniciales del proyecto.

#	Hipótesis planteada al inicio
H1	Patrón horario: la mayoría de los robos ocurren durante la noche o madrugada, aprovechando la menor visibilidad y vigilancia vial.
H2	Modus operandi: predomina el robo a mano armada (con violencia) por encima del robo de autos estacionados en vía pública.
H3	Factor socioeconómico: ocurren con mayor frecuencia en zonas de altos ingresos debido a la presencia de vehículos de mayor valor comercial.

Conviene señalar desde ahora que las métricas mostradas en la presentación inicial —58 % de robos en horario diurno, 55 % con violencia y más de 70 % concentrado en la zona metropolitana— no coinciden con lo que arrojan los datos al recalcularlas. En la sección 7 se documenta cada discrepancia y se explica su origen probable.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS

El proyecto combina tres fuentes oficiales. Ninguna por sí sola permite evaluar las tres hipótesis: la base georreferenciada tiene hora y ubicación pero no registra si hubo violencia; la del SESNSP tiene la modalidad pero no la hora ni la colonia; y ninguna de las dos incluye información socioeconómica, que hubo que incorporar de una tercera fuente.

Tabla 2. Fuentes de datos utilizadas en el proyecto.

Fuente	Institución	Contenido	Periodo	Registros
Base georreferenciada de incidencia delictiva	IIEG Jalisco	Fecha, hora, delito, colonia, municipio y coordenadas de cada hecho	jul-2025 a jul-2026	52 366
Incidencia delictiva del fuero común, nueva metodología	SESNSP	Carpetas de investigación por entidad, subtipo de delito y modalidad con/sin violencia	2015–2025	34 496
Índice de marginación urbana por colonia	CONAPO	Índice y grado de marginación, población y carencias por colonia; incluye cartografía	Censo 2020	74 226

3.1 Base georreferenciada del IIEG Jalisco

Es la fuente principal del proyecto. Contiene todos los delitos georreferenciados del estado, no sólo los vehiculares, con diez variables: fecha, delito, coordenadas (x, y), colonia, municipio, clave municipal, hora, bien jurídico afectado y zona geográfica (AMG o interior).

Su gran ventaja es la precisión espacial y temporal: cada registro trae hora y coordenadas, lo que permite tanto el análisis horario de H1 como el cruce socioeconómico de H3. Su limitación es que no clasifica la modalidad del robo, por lo que no sirve para H2.

3.2 Incidencia delictiva del SESNSP

Publicada mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agrega las carpetas de investigación por entidad, año, tipo y subtipo de delito y modalidad. Para este proyecto interesa el subtipo «Robo de vehículo automotor», que se desagrega en seis modalidades: coche de cuatro ruedas, motocicleta y embarcaciones, cada una con y sin violencia.

Es la única de las tres fuentes que distingue si hubo violencia, de modo que es la base de H2. El archivo se codifica en latin-1 y presenta los doce meses como columnas separadas, por lo que el total anual se obtiene sumándolas.

3.3 Índice de marginación urbana de CONAPO

Esta fuente se incorporó durante el desarrollo del proyecto, al detectar que H3 no era evaluable con los datos disponibles: ni el IIEG ni el SESNSP contienen variable alguna de ingreso, marginación o nivel socioeconómico.

CONAPO publica el índice en dos niveles de desagregación: por AGEB y por colonia. Se optó por el nivel colonia por dos razones. Primera, el archivo de AGEB publica el índice pero no su geometría, de modo que cruzarlo con las coordenadas de los robos exigiría descargar además el Marco Geoestadístico del INEGI; el de colonia sí incluye la cartografía digital. Segunda, la base del IIEG ya registra la colonia de cada hecho, por lo que el nivel colonia coincide con la granularidad natural de los datos.

Una advertencia importante sobre esta fuente: el campo numérico del índice (IM_2020) está invertido respecto de lo que sugiere su nombre, ya que un valor alto corresponde a marginación baja. El grado (GM_2020) sí corre en el sentido habitual. Se verificó contrastando ambos campos contra los indicadores crudos: el porcentaje de viviendas con hacinamiento sube de 7.5 % en el grado «Muy bajo» a 44.8 % en «Muy alto», lo que confirma la dirección del grado. Todo el análisis de este reporte utiliza el grado, no el índice numérico.

4. ETAPA DE FILTRADO

La base del IIEG contiene 52 366 registros de todos los delitos del estado. El filtrado se aplicó en un solo criterio explícito: conservar únicamente los cuatro delitos relacionados con vehículos, que en conjunto suman 11 696 registros, es decir el 22.3 % del total.

Tabla 3. Resultado del filtrado por tipo de delito.

Delito conservado	Registros	Categoría asignada
Robo a vehículos particulares	5 690	Robo del vehículo
Robo de motocicleta	3 788	Robo del vehículo

Robo de autopartes	1 361	Robo a/desde el vehículo
Robo a interior de vehículos	857	Robo a/desde el vehículo
Total	11 696	—

No se aplicó filtrado de outliers ni de valores extremos, y la decisión merece justificarse. En un análisis de incidencia delictiva, un registro atípico —una colonia con una concentración inusual de robos, una hora con un pico marcado— no es ruido que convenga eliminar: es precisamente la señal que se busca. Eliminar outliers aquí equivaldría a borrar el fenómeno bajo estudio. Sí se excluyeron, en cambio, los 125 registros sin coordenadas (0.23 % del total), porque sin georreferencia no pueden participar del análisis espacial.

5. PREPROCESAMIENTO DE LOS DATOS

5.1 Limpieza de la variable hora

La variable hora llegaba en tres formatos distintos mezclados en la misma columna: texto en formato HH:MM, fracciones decimales de día heredadas de Excel (por ejemplo 0.458333333, que equivale a las 11:00) y notación científica. Además incluía el literal «N.D.» para valores no disponibles. Se normalizaron todos los casos a HH:MM en formato de 24 horas, multiplicando las fracciones por 24 y convirtiendo «N.D.» a valor nulo.

Tras la limpieza se verificó un posible sesgo de captura. El 64 % de los registros cae en minuto «:00» o «:30», señal de que la hora se registra redondeada; esto no afecta el análisis por hora pero impide afirmar nada a escala de minutos. También se comprobó que las horas «00:00» exactas son sólo 51 registros, de modo que la medianoche no está inflada por un valor por defecto del sistema de captura, que era el riesgo principal.

5.2 Construcción de una categoría propia

Los cuatro delitos conservados mezclan dos fenómenos distintos que conviene separar: el robo del vehículo completo y el robo de algo que estaba en o sobre el vehículo. Se creó la variable «categoría» con dos valores: «Robo del vehículo», que

agrupa vehículos particulares y motocicletas (9 478 casos), y «Robo a/desde el vehículo», que agrupa autopartes e interiores (2 218 casos).

5.3 Anonimización

Como parte de una entrega previa de la materia se produjeron tres versiones anonimizadas de la base, aplicando k-anonimato con k = 5. Las técnicas empleadas fueron seudonimización de identificadores, generalización de fecha (a año-mes y día de la semana) y de hora (a bloques de tres horas), supresión de colonias con menos de cinco casos, redondeo de coordenadas a dos decimales y microagregación a centroides de colonia. El análisis de este reporte utiliza la base sin anonimizar, ya que la precisión espacial completa es necesaria para el cruce con CONAPO; las versiones anonimizadas quedan disponibles para su publicación.

5.4 Incorporación de la variable socioeconómica

Éste fue el paso que hizo evaluable a H3. El procedimiento fue un cruce espacial de tipo punto-en-polígono: se tomaron las coordenadas de cada robo y se determinó dentro de qué polígono de colonia de CONAPO caen, usando el sistema de referencia EPSG:4326.

Se eligió deliberadamente el cruce espacial sobre la alternativa más simple, que habría sido unir las tablas por nombre de colonia. Esa unión por texto es frágil: los nombres del IIEG y de CONAPO difieren en acentuación, abreviaturas y variantes («Zona Centro» frente a «Centro»), y existen nombres repetidos en municipios distintos, como «Prados del Nilo», que aparece tanto en Guadalajara como en San Pedro Tlaquepaque. El cruce por coordenadas evita estos problemas.

El resultado fue un enlace exitoso para 11 360 de los 11 696 robos, es decir el 97.1 %. Los 336 casos sin enlace corresponden mayoritariamente a localidades del interior del estado y a zonas periurbanas sin polígono de colonia definido en la cartografía de CONAPO.

6. METODOLOGÍA Y EXPERIMENTOS

Cada hipótesis se evaluó con la fuente que efectivamente contiene la variable necesaria, y con la medida apropiada al tipo de afirmación:

Tabla 4. Diseño del análisis por hipótesis.

Hipótesis	Fuente	Medida utilizada	Visualización
H1 · Patrón horario	IIEG Jalisco	Distribución de frecuencias por hora del día y por día de la semana	Barras y mapa de calor
H2 · Modus operandi	SESNSP	Proporción anual de carpetas con violencia sobre el total, 2015–2025	Barras apiladas al 100 %
H3 · Factor socioeconómico	IIEG + CONAPO	Tasa de robo por cada 100 mil habitantes, según grado de marginación de la colonia	Barras y mapa coroplético

La decisión metodológica más importante está en H3: la medida correcta no es el conteo de robos sino la tasa por población. Las colonias de marginación baja no son ni las más numerosas ni las más pobladas, de modo que compararlas por conteo bruto favorecería mecánicamente a los grupos más poblados y no diría nada sobre el riesgo. Al normalizar por población, la comparación se vuelve interpretable.

Como control de robustez para H3 se repitió el cálculo dividiendo las colonias del AMG en quintiles según el índice continuo de marginación, en lugar de usar los cinco grados que define CONAPO a nivel nacional. La razón es que los grados nacionales están sesgados dentro de una zona metropolitana: el AMG concentra colonias de marginación baja y apenas tiene colonias de marginación muy alta. Los quintiles calculados internamente corrigen ese sesgo. El resultado se reporta en la sección 7.3.

7. RESULTADOS Y VISUALIZACIONES

7.1 H1 · Patrón horario

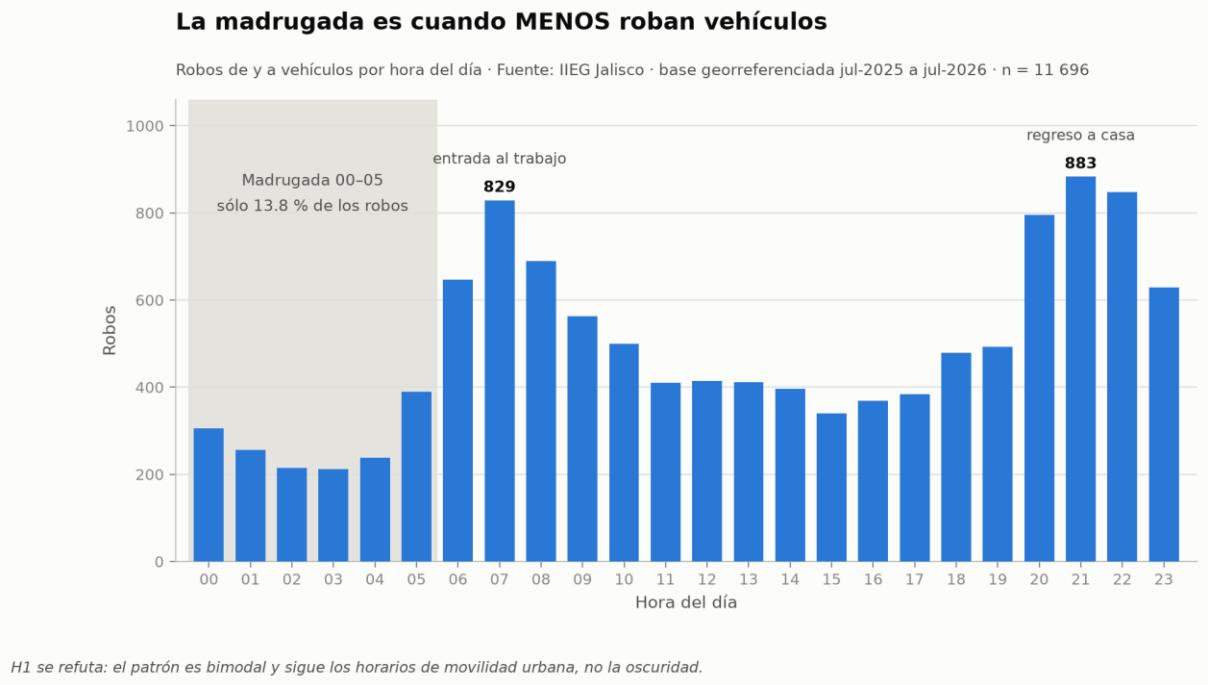


Figura 1. Distribución de los robos por hora del día. Fuente: IIEG Jalisco.

La hipótesis se refuta. El reparto entre día y noche queda prácticamente en empate: 49.5 % de los robos ocurren en horario diurno (07:00 a 18:59) y 50.5 % en horario nocturno, de modo que la afirmación de que «la mayoría» ocurre de noche no se sostiene ni siquiera en su versión más laxa.

Pero el hallazgo relevante es otro, y sólo se ve al mirar la distribución completa en lugar de la dicotomía día/noche: el patrón es bimodal. Hay un pico a las 07:00 con 829 robos y otro mayor entre las 20:00 y las 22:00, que alcanza 883 robos a las 21:00. El mínimo absoluto está entre las 02:00 y las 04:00, con apenas 212 robos a las 03:00. La franja completa de madrugada, de 00:00 a 05:59, concentra sólo el 13.8 % de los casos.

Dicho de otro modo: la madrugada, que la hipótesis señalaba como el momento de mayor riesgo, es en realidad el de menor incidencia. El robo de vehículos sigue el ritmo de la movilidad urbana —los horarios en que la gente sale al trabajo y regresa a casa,

cuando hay vehículos circulando y estacionándose— y no la oscuridad ni la ausencia de vigilancia.

Sobre el 58 % de horario diurno que afirmaba la presentación inicial: el valor correcto es 49.5 %. La cifra original no pudo reproducirse con ninguna de las bases del proyecto y no debe utilizarse.

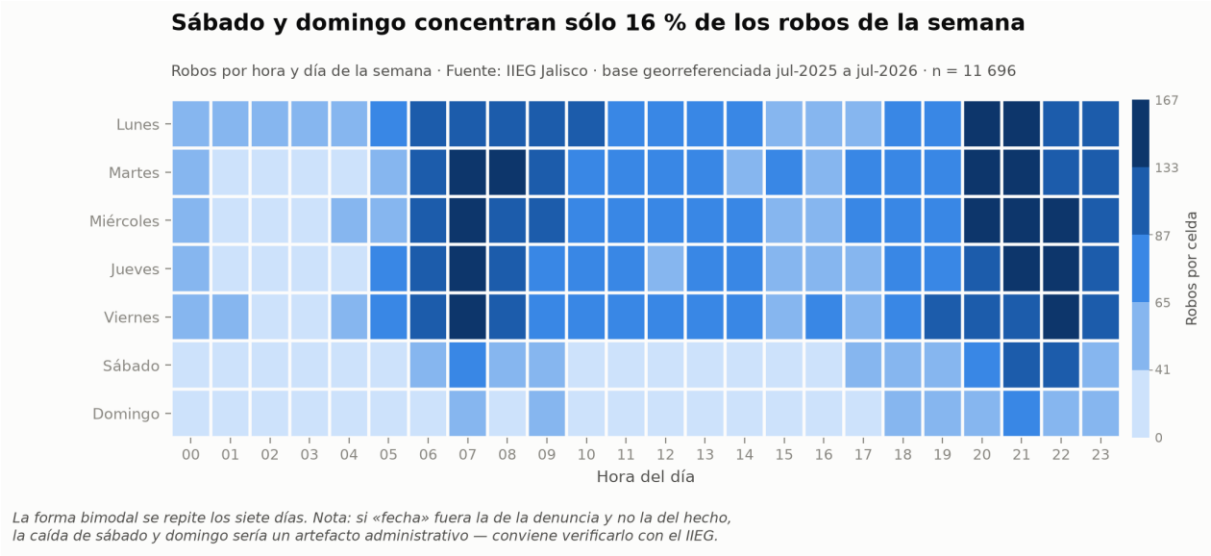


Figura 2. Robos por hora y día de la semana. Fuente: IIEG Jalisco.

El cruce con el día de la semana añade un matiz. Lo que cambia el fin de semana es el volumen, no el horario: sábado y domingo concentran apenas el 16 % de los robos de la semana, pero la forma del día se mantiene. El pico nocturno aparece los siete días, y el matutino también, con un peso de entre 19.9 % y 26.2 % del total de cada día, rango dentro del cual caen tanto los días hábiles como el fin de semana. La estructura temporal del delito es notablemente estable.

Esta figura exige una reserva metodológica explícita. La caída de sábado y domingo coincide con lo que reportó el IIEG en su estudio de 2019 mediante un modelo lineal generalizado quasipoisson, pero permanece una duda sobre el dato de origen: si el campo «fecha» corresponde a la fecha de la denuncia y no a la del hecho, la caída sería un artefacto administrativo —las agencias del ministerio público reciben menos denuncias en fin de semana— y no un patrón delictivo real. Mientras no se confirme con el IIEG, este resultado debe leerse con cautela.

7.2 H2 · Modus operandi

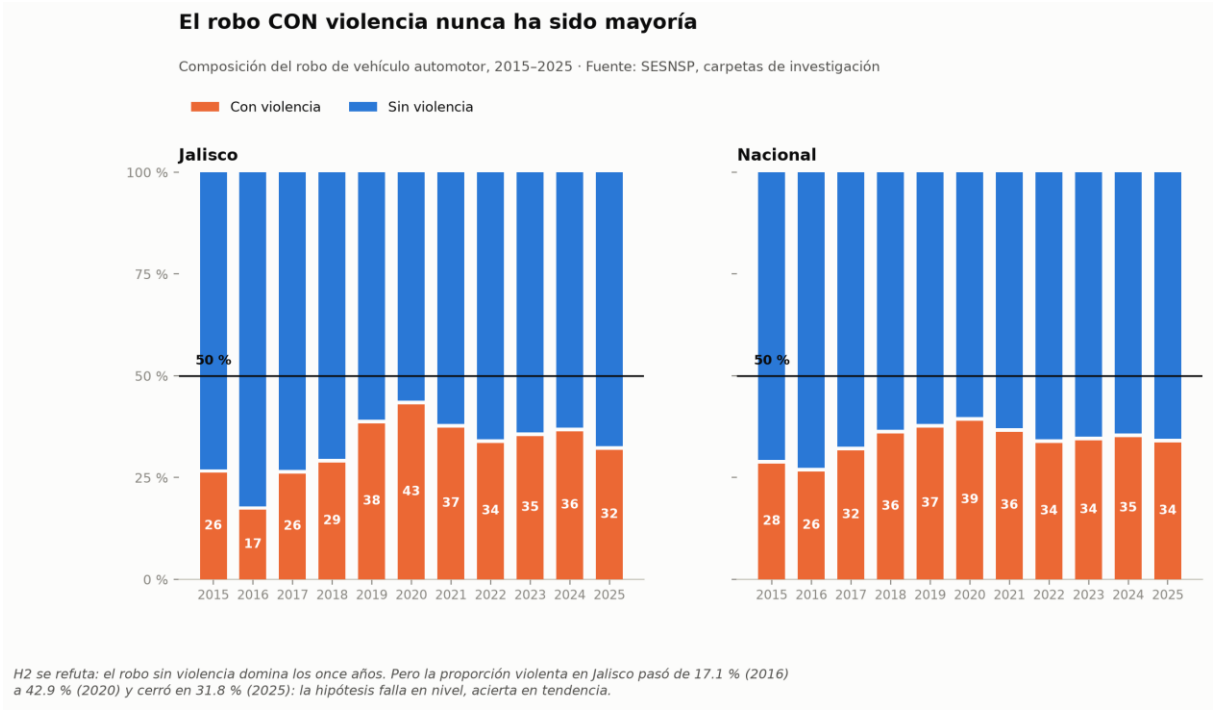


Figura 3. Composición del robo de vehículo automotor, 2015–2025. Fuente: SESNSP.

La hipótesis se refuta sin ambigüedad. En los once años de la serie, tanto en Jalisco como a nivel nacional, el robo sin violencia es mayoría. La proporción de robos con violencia nunca cruza la línea del 50 %: su máximo histórico en Jalisco fue 42.9 % en 2020, y cerró 2025 en 31.8 %.

Tabla 5. Robo de vehículo automotor en Jalisco por modalidad. Fuente: SESNSP.

Año	Sin violencia	Con violencia	Total	% con violencia
2015	6 492	2 301	8 793	26.2 %
2016	13 713	2 824	16 537	17.1 %
2017	18 002	6 324	24 326	26.0 %
2018	16 873	6 790	23 663	28.7 %
2019	12 274	7 633	19 907	38.3 %
2020	7 275	5 473	12 748	42.9 %
2021	8 072	4 794	12 866	37.3 %
2022	8 357	4 221	12 578	33.6 %
2023	7 534	4 099	11 633	35.2 %
2024	6 838	3 914	10 752	36.4 %
2025	6 313	2 944	9 257	31.8 %

Ahora bien, la hipótesis captó algo real en la dirección del cambio, aunque errara en el nivel. La proporción de robos violentos en Jalisco se multiplicó por 2.5 entre 2016 (17.1 %) y 2020 (42.9 %), un crecimiento marcado que luego se revirtió parcialmente. El fenómeno existe y es preocupante; lo que no es cierto es que la violencia sea la modalidad dominante. En resumen: la hipótesis falla en el nivel y acierta en la tendencia.

Sobre el 55 % con violencia de la presentación inicial: esa cifra no se sostiene con datos del SESNSP. Lo más probable es que proviniera de la ENVIPE, que mide víctimas encuestadas y no carpetas de investigación. Son universos distintos y no comparables, porque la ENVIPE capta también los delitos no denunciados, cuya composición por modalidad difiere de la de los denunciados.

7.3 H3 · Factor socioeconómico

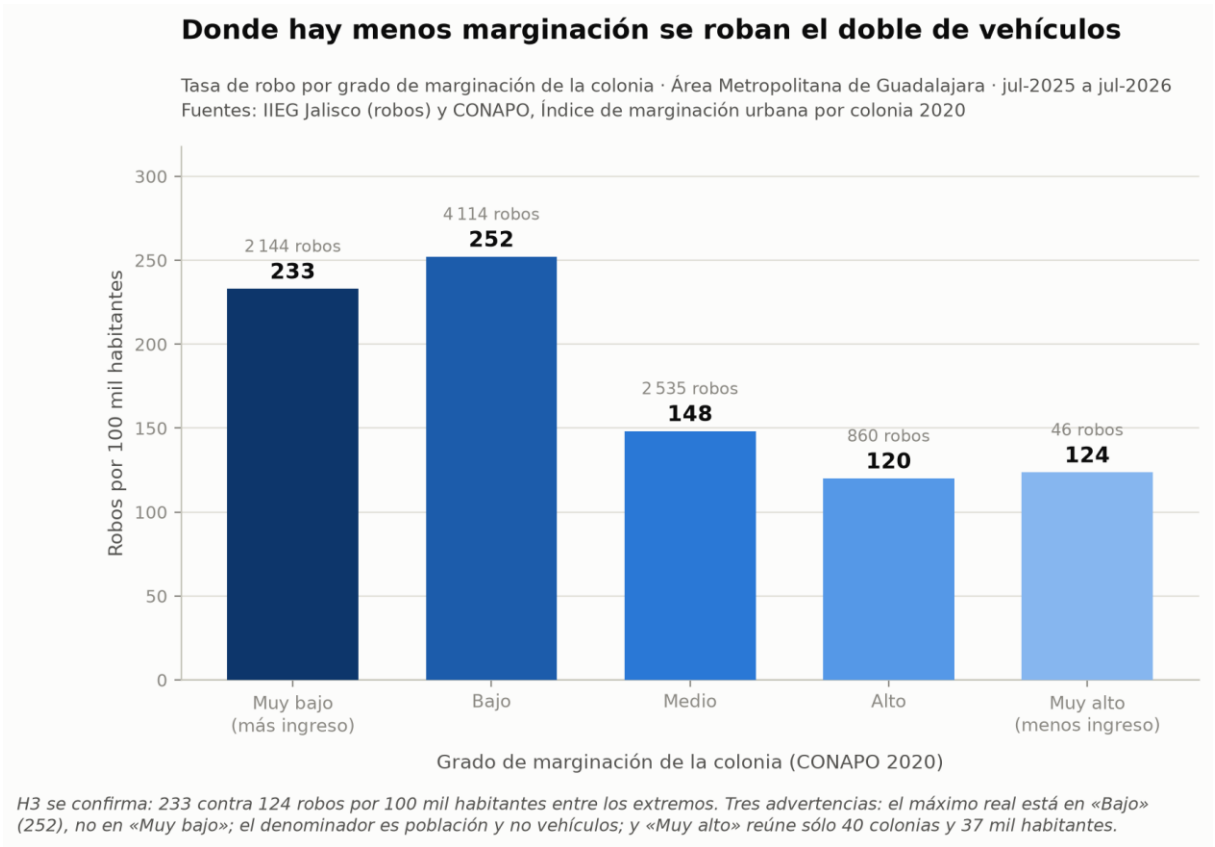


Figura 4. Tasa de robo por grado de marginación de la colonia, AMG. Fuentes: IIEG Jalisco y CONAPO.

La hipótesis se confirma. Existe un gradiente claro y en la dirección que anticipaba el planteamiento inicial: las colonias de marginación muy baja registran 233 robos por cada 100 mil habitantes, frente a 120 y 124 en las de marginación alta y muy alta respectivamente. La diferencia es de casi el doble.

Tabla 6. Robos por grado de marginación en el AMG. Fuentes: IIEG Jalisco y CONAPO.

Grado de marginación	Colonias	Población	Robos	Tasa por 100 mil
Muy bajo (más ingreso)	563	920 355	2 144	233.0
Bajo	569	1 631 948	4 114	252.1
Medio	507	1 710 222	2 535	148.2
Alto	295	716 591	860	120.0
Muy alto (menos ingreso)	40	37 220	46	123.6

El control de robustez por quintiles confirma el resultado y descarta que sea un efecto de la clasificación nacional de CONAPO. Calculando los quintiles del índice dentro del propio AMG, sobre colonias de 500 o más habitantes, la tasa pasa de 124.5 robos por 100 mil habitantes en el quintil más marginado a 244.0 en el menos marginado, una razón de 1.96 veces.

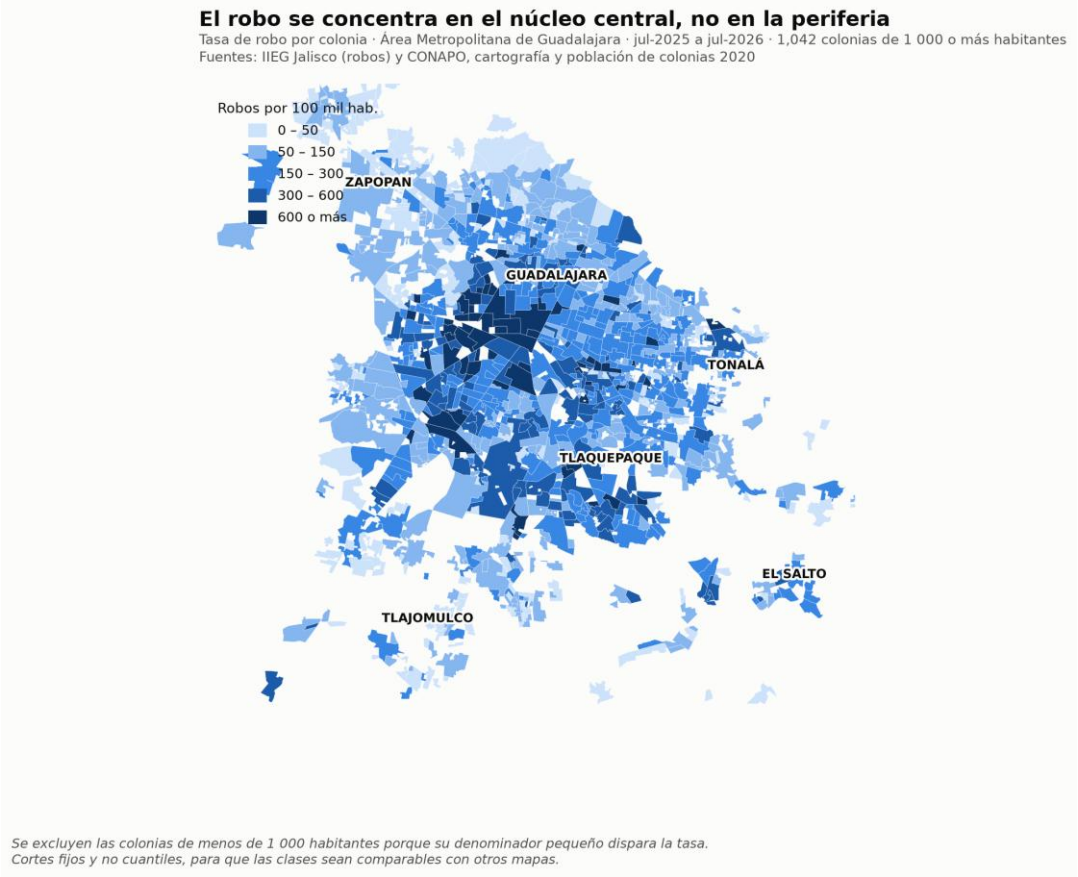


Figura 5. Tasa de robo por colonia en el Área Metropolitana de Guadalajara. Fuentes: IIEG Jalisco y CONAPO.

El mapa muestra que la concentración no es periférica sino central: la mancha oscura cubre el centro y el poniente de Guadalajara y se extiende hacia el norte de San Pedro Tlaquepaque, mientras que la periferia de Tlajomulco, Tonalá y El Salto aparece en tonos claros.

Al examinar las colonias con mayor tasa se distinguen dos perfiles que conviene no confundir. El primero corresponde al corredor de ingreso alto —Americana, Arcos Vallarta, Italia Providencia, Chapalita Oriente, Jardines de San Ignacio—, que es exactamente el patrón que predecía la hipótesis. El segundo corresponde a zonas de intensa actividad comercial con poca población residente, como Prados del Nilo y Obrera, donde la tasa se dispara porque el denominador —habitantes— es pequeño frente al flujo diario de vehículos que llegan de fuera. En rigor, para estas colonias la tasa por residentes sobreestima el riesgo real.

Sobre el «más de 70 % concentrado en la zona metropolitana» de la presentación inicial: esta cifra sí se confirma, y de hecho se queda corta. El AMG concentra 9 835 de los 11 696 robos, es decir el 84.1 %.

8. HIPÓTESIS FINALES

Tras el análisis, dos de las tres hipótesis iniciales se refutan y una se confirma. El cuadro siguiente resume el cambio:

Tabla 7. Comparación entre hipótesis iniciales y finales.

#	Hipótesis inicial	Veredicto	Hipótesis final, reformulada con la evidencia
H1	La mayoría de los robos ocurren de noche o madrugada.	Se refuta	El robo de vehículos tiene una distribución bimodal que sigue los horarios de movilidad urbana: picos a las 07:00 y entre las 20:00 y 22:00. La madrugada (00:00–05:59) es la franja de menor incidencia, con 13.8 % de los casos.
H2	Predomina el robo con violencia.	Se refuta	El robo sin violencia es mayoría en los once años de la serie, en Jalisco y a nivel nacional. Sin embargo, la proporción violenta en Jalisco se multiplicó por 2.5 entre 2016 y 2020, antes de retroceder a 31.8 % en 2025.
H3	Ocurren más en zonas de altos ingresos.	Se confirma	La tasa de robo es casi el doble en colonias de marginación muy baja (233 por 100 mil habitantes) que en las de marginación alta (120). El mecanismo probable, sin embargo, es la mayor densidad de vehículos y no el valor comercial de cada unidad.

9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Los resultados anteriores deben leerse con cuatro reservas, que se declaran explícitamente porque afectan su interpretación:

9.1 El denominador de H3 es población, no vehículos

Ésta es la limitación de mayor peso. Las zonas de ingreso alto tienen más automóviles por habitante, de modo que parte del gradiente observado se explica simplemente porque hay más qué robar. Esto no refuta la hipótesis, pero sí modifica su mecanismo: la causa inmediata sería la densidad vehicular y no «el mayor valor comercial» que proponía el enunciado original. Separar ambos efectos exigiría conocer el parque vehicular por colonia, dato que no está disponible a esa escala de desagregación.

9.2 Sesgo de denuncia

Las tres fuentes registran delitos denunciados. En zonas de ingreso alto circulan más vehículos asegurados, y la aseguradora exige carpeta de investigación para proceder al pago; esto eleva la tasa de denuncia en esas colonias por una razón administrativa y no delictiva. La ENVIPE estima que una proporción considerable de los delitos en México no se denuncia, de modo que la cifra negra podría tener una distribución geográfica distinta a la registrada.

9.3 Ambigüedad en el campo de fecha

No se ha confirmado si la fecha registrada en la base del IIEG corresponde al hecho o a la denuncia. De ello depende que la caída observada en fin de semana sea un hallazgo real o un artefacto del proceso de registro.

9.4 El gradiente de H3 no es perfectamente monótono

El valor máximo de la tasa corresponde al grado «Bajo» (252.1) y no al extremo «Muy bajo» (233.0). Además, el grado «Muy alto» reúne sólo 40 colonias y 37 mil habitantes en el AMG, muestra demasiado pequeña para sostener conclusiones sobre ese renglón de forma aislada.

10. CONCLUSIONES

De las tres creencias sometidas a contraste, dos resultaron falsas y una resultó cierta con matices. El robo de vehículos en Jalisco no es un delito nocturno ni mayoritariamente violento. Es un delito que sigue el pulso de la ciudad: ocurre cuando la gente se mueve, con picos a las siete de la mañana y entre las ocho y las diez de la noche; casi siempre sin confrontación directa con la víctima; y se concentra en el núcleo urbano central antes que en la periferia.

La única creencia que resistió el contraste fue la socioeconómica, y aun ésa con una corrección importante en su explicación. El gradiente existe y es robusto —casi el doble de tasa entre los extremos, confirmado por dos métodos de clasificación distintos—, pero su mecanismo más probable es la densidad de vehículos y no el valor comercial de cada unidad, que era lo que proponía el planteamiento original.

Más allá de los resultados puntuales, el ejercicio deja una lección metodológica sobre el propio proceso de análisis. Las métricas que se presentaron al inicio del proyecto —58 % diurno, 55 % con violencia— no resistieron el recálculo con las fuentes primarias. Provenían de lecturas apresuradas o de cruzar universos no comparables, como carpetas de investigación con víctimas encuestadas. La diferencia entre una cifra citada y una cifra verificada resultó ser, en este proyecto, la diferencia entre confirmar un prejuicio y encontrar un patrón real.

Desde la perspectiva de la visualización, el caso de H1 es ilustrativo. La pregunta «¿de día o de noche?» admite una respuesta de 49.5 % contra 50.5 %, que no dice nada. Sólo al graficar la distribución completa por hora aparece la estructura bimodal, que es el hallazgo verdadero. La forma de la pregunta condicionaba la invisibilidad de la respuesta: la visualización no fue aquí un adorno del análisis sino el instrumento que permitió verlo.

10.1 Trabajo futuro

Tres líneas quedan abiertas. Primera, confirmar con el IIEG si el campo de fecha registra el hecho o la denuncia, de lo cual depende la validez del patrón semanal. Segunda, conseguir el parque vehicular por colonia o por AGEB para cambiar el denominador de H3 de habitantes a vehículos, y así separar el efecto «hay más autos» del efecto «los autos valen más». Tercera, contrastar H1 y H2 con los microdatos de la ENVIPE, que al captar los delitos no denunciados permitiría estimar cuánto del patrón observado se debe al sesgo de denuncia.

11. REFERENCIAS

Bruce, P., Bruce, A. y Gedeck, P. (2020). Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Consejo Nacional de Población. (2021). Índices de marginación 2020. Índice de marginación urbana por colonia. CONAPO. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372

Huff, D. (1954). How to Lie with Statistics. W. W. Norton & Company.

Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. (2019). Robo de vehículos en Jalisco. IIEG.

Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. (2026). Base georreferenciada de incidencia delictiva del estado de Jalisco. IIEG.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). INEGI.

Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2026). Incidencia delictiva del fuero común, nueva metodología, 2015–2025. SESNSP.

12. ANEXO: CÓDIGO IMPLEMENTADO

Todo el análisis y las cinco visualizaciones de este reporte se desarrollaron en Python sobre Google Colab. El cuaderno acompaña a esta entrega con el nombre «Proyecto_Final_Robo_Vehiculos_Visualizaciones.ipynb».

El cuaderno es reproducible de principio a fin: descarga automáticamente el índice de marginación desde el portal de CONAPO, rehace el cruce espacial y regenera las cinco figuras sin intervención manual, salvo por la carga inicial de los dos archivos de datos del proyecto. Se verificó ejecutándolo completo en un entorno limpio.

Tabla 8. Estructura del cuaderno de código.

Celda	Proceso
1	Instalación de dependencias e importación de bibliotecas
2–3	Localización y carga de los archivos; limpieza de hora y día de la semana
4	Descarga y descompresión del índice de marginación de CONAPO
5	Verificación de la dirección del índice contra los indicadores crudos
6–7	Cruce espacial punto-en-polígono y construcción de la tabla por colonia
8	Definición de la paleta de color y las funciones de estilo
9–10	Figuras 1 y 2 (H1)
11	Figura 3 y tabla de modalidad (H2)
12–13	Figuras 4 y 5, y control de robustez por quintiles (H3)
14	Tabla resumen de las tres hipótesis

12.1 Origen del código y bibliotecas utilizadas

El código es original y fue desarrollado específicamente para este proyecto; no se reutilizó código de terceros. Las dependencias son bibliotecas de uso estándar en el ecosistema de Python para ciencia de datos: pandas y numpy para manipulación de

datos, geopandas y shapely para el análisis espacial, y matplotlib para las visualizaciones.

La paleta de color no se eligió por criterio estético sino verificando su accesibilidad. Se comprobó la separación perceptual entre colores en el espacio OKLab bajo simulación de daltonismo mediante las matrices de Machado, Oliveira y Fernandes, exigiendo una diferencia mínima ΔE de 8 entre colores adyacentes, además de contraste suficiente contra el fondo. Para las variables ordenadas —grado de marginación en la Figura 4, intensidad en las Figuras 2 y 5— se utilizó una rampa de un solo tono de claro a oscuro, evitando las escalas de arcoíris que distorsionan la percepción de magnitud.

Cada figura sigue además el principio de título-conclusión propuesto por Knaflic (2015): el título afirma el hallazgo en lugar de describir los ejes, y una nota al pie declara la advertencia metodológica correspondiente.